

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO

Desafio Tecnológico

Software Educacional para Análise e Seleção de Inibidores de Corrosão em Operações de Óleo e Gás

Laysla Nicoli Pereira da Rocha

MACAÉ - RJ

1. Descrição da Proposta

Apresenta-se aqui a proposta de desenvolvimento de um projeto de engenharia que visa à criação de um **software educacional para análise de corrosão e seleção de inibidores em poços de petróleo**, utilizando o paradigma de programação orientada a objetos na linguagem C++.

O projeto tem como objetivo integrar conceitos fundamentais da engenharia de petróleo, química de fluidos e engenharia de corrosão em uma ferramenta computacional capaz de simular cenários operacionais reais. A proposta consiste no desenvolvimento de um sistema que permita ao usuário inserir parâmetros do poço e propriedades dos fluidos, tais como temperatura, pressão, pH, concentração de dióxido de carbono (CO₂), presença de sulfeto de hidrogênio (H₂S) e salinidade.

A partir dessas informações, o software será capaz de realizar uma análise automatizada das condições do sistema, identificando o tipo de corrosão predominante, avaliando sua severidade e recomendando o inibidor de corrosão mais adequado para o cenário analisado. Além disso, o sistema será responsável por estimar a dosagem necessária do inibidor, considerando as condições operacionais informadas.

A proposta também contempla o desenvolvimento de uma interface gráfica amigável, que possibilite a interação do usuário com o sistema de forma simples e intuitiva, facilitando a visualização dos resultados e a realização de múltiplas simulações.

Dessa forma, o projeto busca contribuir para o processo de ensino-aprendizagem na área de engenharia de petróleo, oferecendo uma ferramenta que permita a aplicação prática de conceitos teóricos, aproximando o ambiente acadêmico das situações reais enfrentadas na indústria de óleo e gás.

2. Título da proposta

2.1. *Título: Software Educacional para Análise e Seleção de Inibidores de Corrosão em Operações de Óleo e Gás*

3. Convocação

- ☐ Projeto da UENF
- ☐ Projeto do CCT
- ☒ Projeto do LENEP : Georgiana Feitosa
- ☐ Projeto de extensão: nome da empresa de engenharia

4. Atendimento obrigação?

- ☐ sim - anp.
- ☒ sim disciplinas programação: Introdução ao Projeto de Engenharia, Programação Orientada a Objeto em C++ e Projeto de Software Aplicado à Engenharia (antiga programação prática).
- ☒ sim - TCC do curso de engenharia de petróleo.
- ☐ não.

5. Área, tema e sub-tema

5.1. *Título da área do conhecimento.*

- Engenharias → Engenharia de Petróleo → Engenharia de Produção e Operações em Poços

5.2. Título do tema específico.

- Análise de corrosão em poços de petróleo e seleção de inibidores

5.3. Título do sub-tema.

- Modelagem computacional para previsão de corrosão e recomendação de inibidores em operações de poços

6. Descrição do desafio tecnológico

- O controle da corrosão em sistemas de produção de petróleo representa um dos principais desafios operacionais da indústria, devido à presença de agentes corrosivos como dióxido de carbono (CO₂), sulfeto de hidrogênio (H₂S), alta salinidade e variações de temperatura e pressão. Esses fatores contribuem para a degradação de equipamentos, aumento de custos operacionais e riscos à segurança.
- A seleção adequada de inibidores de corrosão depende da análise simultânea de diversas variáveis físico-químicas e operacionais, tornando o processo complexo, especialmente para estudantes em fase de formação.
- Dessa forma, o desafio tecnológico deste projeto consiste no desenvolvimento de um sistema computacional capaz de integrar essas variáveis e fornecer uma análise automatizada do tipo de corrosão, sua severidade e a recomendação do inibidor mais adequado, simulando cenários reais da indústria de petróleo.

7. Objetivo geral

- Desenvolver um software educacional baseado em programação orientada a objetos capaz de analisar condições operacionais de poços de petróleo, identificar mecanismos de corrosão e recomendar inibidores adequados, incluindo a estimativa de dosagem, contribuindo para a aplicação prática dos conceitos teóricos estudados.

8. Solução esperada - Tipo

- Software educacional com interface gráfica desenvolvido em linguagem C++.

9. Solução esperada - Descrição

- Espera-se como resultado o desenvolvimento de um software capaz de receber dados operacionais do poço e propriedades dos fluidos, realizar a análise do tipo de corrosão predominante, classificar sua severidade e recomendar o inibidor mais adequado para o cenário analisado.
- O sistema também deverá ser capaz de calcular a dosagem recomendada do inibidor e apresentar os resultados ao usuário de forma clara e organizada, permitindo a simulação de diferentes condições operacionais. A solução terá caráter educacional, sendo voltada para o apoio ao ensino na área de engenharia de petróleo.

10. TRL pretendido

- O nível de maturidade tecnológica (TRL – *Technology Readiness Level*) pretendido para este projeto situa-se entre os níveis TRL 3 e TRL 4.
- No TRL 3, espera-se que os princípios fundamentais da tecnologia estejam comprovados por meio da modelagem computacional e da implementação inicial dos algoritmos responsáveis pela análise de corrosão, classificação de severidade e seleção de inibidores. Nesta etapa, o sistema já incorpora conhecimento teórico validado da engenharia de corrosão e propriedades dos fluidos, traduzido em regras e modelos computacionais.
- No TRL 4, o software atinge um estágio mais avançado, no qual ocorre a validação da tecnologia em ambiente controlado, neste caso, por meio de simulações computacionais representativas de cenários reais da indústria de petróleo. O sistema será capaz de processar diferentes conjuntos de dados operacionais, fornecendo resultados consistentes e coerentes com a literatura técnica.
- É importante destacar que o projeto não contempla validação em campo real, sendo sua aplicação voltada ao ambiente educacional. No entanto, a arquitetura do sistema foi concebida de forma a permitir futura evolução para níveis mais elevados de maturidade tecnológica, mediante integração com dados reais e validação experimental.

11. CRL pretendido

- O nível de maturidade comercial (CRL – *Commercial Readiness Level*) pretendido para este projeto situa-se entre os níveis **CRL 2** e **CRL 3**.
- No **CRL 2**, o projeto encontra-se na fase de definição conceitual da solução, com identificação clara do problema, proposta de valor e público-alvo, sendo este composto principalmente por estudantes de engenharia de petróleo e áreas correlatas. A viabilidade técnica do software é sustentada por fundamentos consolidados da engenharia e por metodologias de desenvolvimento de software amplamente utilizadas.
- No **CRL 3**, observa-se o desenvolvimento inicial do produto, com a implementação de um protótipo funcional capaz de demonstrar suas principais funcionalidades, como análise de corrosão e recomendação de inibidores. Nesta etapa, o software já pode ser utilizado como ferramenta educacional em ambiente acadêmico, embora ainda não esteja preparado para comercialização em larga escala ou aplicação industrial direta.
- Cabe ressaltar que, por se tratar de um software com finalidade educacional, o foco principal do projeto não está na comercialização imediata, mas sim na validação técnica e no potencial de aplicação futura. Com o aprimoramento do sistema, inclusão de bases de dados industriais e validação em campo, o software poderá evoluir para níveis mais elevados de maturidade comercial.

12. Informações básicas complementares

- O desenvolvimento do software baseia-se em conceitos fundamentais da engenharia de corrosão e propriedades dos fluidos aplicados à indústria de petróleo, incluindo mecanismos de corrosão por CO₂ e H₂S, bem como métodos de mitigação através do uso de inibidores químicos.

- A modelagem computacional será realizada utilizando o paradigma de programação orientada a objetos, com implementação em linguagem C++, permitindo a construção de um sistema modular e escalável.
- O projeto também utiliza conceitos de engenharia de software, incluindo modelagem UML, definição de requisitos e desenvolvimento iterativo. Materiais de apoio incluem livros, artigos científicos e conteúdo das disciplinas cursadas ao longo da graduação.

13. Prazo máximo para desenvolvimento da solução

- O prazo estimado para o desenvolvimento completo da solução é de aproximadamente 4 meses, considerando sua execução ao longo da disciplina de Projeto de Software.

14. Bibliografia

1. Michael Blaha and James Rumbaugh, Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2 (Rio de Janeiro: Campus, 2006).
2. André Duarte Bueno, Programação Orientada a Objeto com C++ - Aprenda a Programar em Ambiente Multiplataforma com Software Livre (São Paulo: Novatec, 2003).
3. James Rumbaugh, Michael Blaha, Wiliam Premerlani, Frederick Eddy, and William Lorensen, Modelagem e Projetos Baseados em Objetos (Rio de Janeiro: Edit. Campus, 1994).